ROBIT en cartón + resina - 1. Qué necesitas

Material: cartón gris (greyboard / "cartón piedra") de 2 mm. Se vende en librerías de arte o de encuadernación en pliegos. Un pliego de 70×100 cm alcanza de sobra. Si usas cartón corrugado de 3 mm, también sirve, pero las medidas de las ventanas de los servos hay que agrandarlas 0,5 mm.

Herramientas: cuchillo cartonero (cutter) con hoja nueva, regla de metal, tabla de corte, lápiz, lija 240, lima fina, alicate o punzón para los agujeros de 2 mm.

Pegamento: cola fría (PVA) para pegar capas; pistola de silicona caliente para fijar rápido. Cinta de enmascarar para sostener mientras seca.

Resina: epóxica transparente de 2 componentes (baja viscosidad, 'laminar' o 'para fibra'). Guantes de nitrilo, vasos y palos para mezclar, pincel desechable. Opcional: tela de fibra de vidrio fina en las piezas que más se doblan (piernas y pies).

Fijación de servos: tornillos M2 de 6 a 8 mm (para las orejas de los servos) y los tornillos pequeños que vienen con los horns.

Imprime las páginas de plantillas al 100 % ('Tamaño real'). Mide la barra de 50 mm: si no mide 50 mm exactos, la impresión salió escalada.

Todas las medidas salen del diseño 3D: torso 76 × 70 × 64 mm, cabeza Ø96 × 39 mm, brazos 34 mm.

2. Cortar y armar (en este orden)

1) Pega la hoja impresa sobre el cartón con pegamento en barra y recorta siguiendo las líneas negras. Corta con varias pasadas suaves, no de una sola. Los círculos pequeños se hacen con punzón o sacabocados.

2) Líneas rojas de puntos = dobleces. Marca por el lado que quedará por DENTRO del doblez, con el cutter a mitad del grosor (surco en V). Así el cartón dobla recto sin romperse y la cara de afuera queda lisa.

3) Haz primero la prueba de ajuste: recorta una ventana de servo (23,5 × 12,9 mm) en un trozo y comprueba que el MG90S entra justo. Si queda muy apretado, lima 0,2 mm.

4) Torso: dobla la tira (lado - frente - lado). Pega el piso y la tapa de arriba por dentro, al ras de los bordes, con cola y un cordón de silicona por la unión. El lado de atrás queda abierto para la tapa. Pega los 2 pods a los lados en las zonas azules marcadas.

5) Brazos: pega 2 capas por brazo y marca el agujero Ø2. Se atornillan al horn del servo del hombro; el servo entra en el pod desde adelante y las orejas descansan sobre el borde (refuerza con silicona).

6) Cabeza: cierra las 2 mitades de la tira con la solapa para hacer un tubo. Dobla las pestañas hacia adentro y pega el disco frontal (con la ventana Ø48,5) sobre ellas. La pantalla se pega por detrás con 4 gotas de silicona. La tapa trasera (disco grande sobre disco chico) se queda suelta, para poder abrir. Pega el cuello (tubo) y las 4 cunas debajo de la cabeza; pega el cuello al torso.

7) Piernas: dobla la tira (lado - frente - lado), pega la tapa de arriba, mete el servo del tobillo por la ventana desde adentro con las orejas contra el cartón y pon 2 tornillos M2 (o silicona).

8) Pies: pega las 2 capas de la suela, la lámina vertical de canto y los 2 refuerzos triangulares. El agujero Ø2 se atornilla al horn del servo del tobillo.

9) Antes de poner resina, mide todo otra vez y deja secar la cola 24 horas.

3. Resina paso a paso

1) Seguridad: ventila bien (afuera o con ventana abierta), guantes de nitrilo y ropa que puedas ensuciar. Al lijar usa mascarilla. Mantén lejos de niños y de mascotas.

2) Antes de poner resina cubre el cartón con una mano de cola fría diluida (1 parte de cola + 1 parte de agua) y deja secar 2 horas. Así el cartón no absorbe todo y no se ondula.

3) NO pongas resina en los servos, la pantalla, el parlante ni la placa. Saca todo antes de resinar (o tapa con cinta). La resina se aplica solo al cartón.

4) Mezcla resina y endurecedor EXACTAMENTE en la proporción que dice el envase (por peso o por volumen). Mezcla 2 minutos raspando bien las paredes.

5) Aplica una capa FINA con pincel por fuera de todas las piezas, incluyendo cantos y esquinas. Después, por dentro. Deja curar 24 horas sin tocar.

6) Lija suave con 240 para sacar rebabas. Aplica una segunda capa fina. Esto da la dureza: 2 capas finas son mejor que 1 gruesa.

7) La resina reduce los agujeros 0,2 a 0,3 mm. Lima las ventanas de los servos al final para que entren sin forzar.

8) Pinta con aerosol (primero imprimación, después el color). Sobre la resina cruda la pintura se pela, hay que lijar antes.

9) Prueba primero con un retazo: resina, lija y pintura. Así sabes el tiempo y el resultado antes de arruinar una pieza grande.

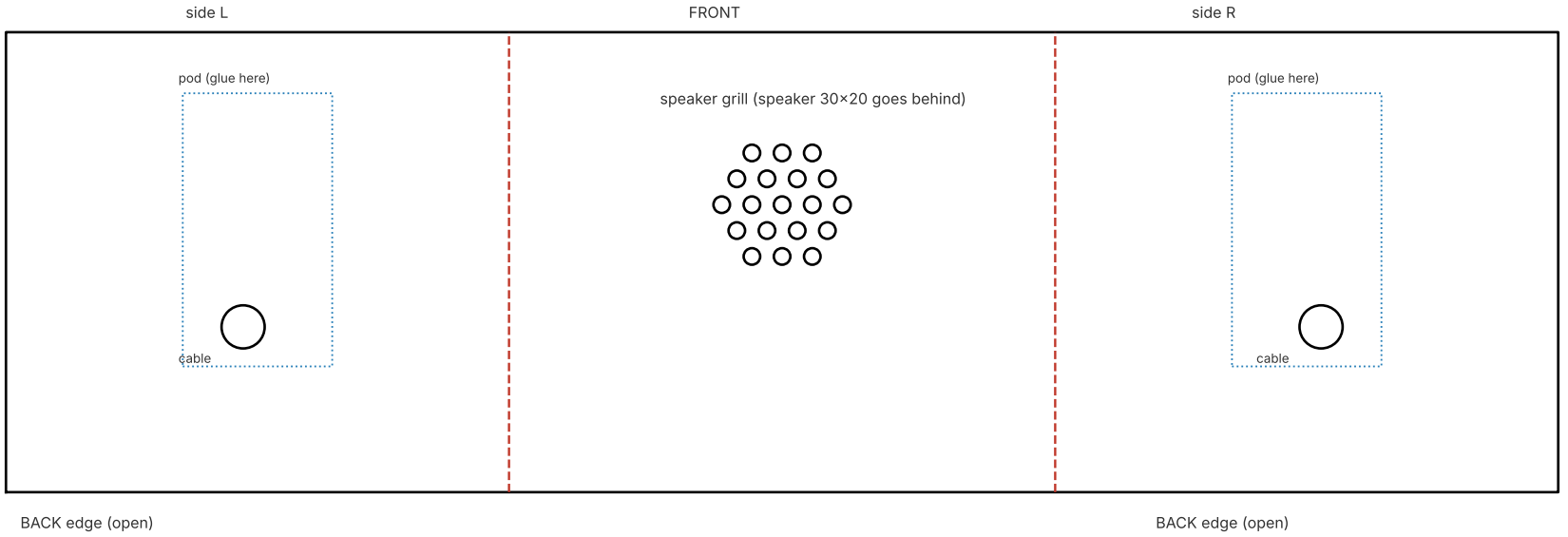
10) Plazo: considera 2 días entre curado de la resina, lijado, segunda capa y pintura. Planifícalo para terminar al menos 2 días antes de la feria.

4. Revisión final antes de atornillar

- Tubo de la cabeza: Ø96 × 39 mm. La placa de la pantalla (55 mm) cabe con holgura.
- Torso: 76 × 70 × 64 mm con atrás abierto. Piso con 2 ventanas de servos de cadera (a 22 mm del centro).
- Servo MG90S: 22,8 × 12,2 mm de cuerpo, 32,5 mm con orejas. Ventana de 23,5 × 12,9 mm. Orejas: agujeros a 27,8 mm entre sí.
- Antes de cerrar la tapa, verifica que el brazo y la pierna giran libres, sin tocar el torso.
- Los servos van sin horn la primera vez. Cuando todo esté armado, enciende y manda los servos a 90° desde el firmware, y recién ahí monta los brazos y pies a 90°.
- Esta versión de cartón es más liviana que la impresa, pero también más frágil en los pies: refuerza la unión suela-lámina con fibra de vidrio o más capas.
- Los dibujos son planos hechos a partir del modelo 3D, no se probaron con cartón real. Cualquier medida que no calce, anótala y la corrijo.

TORSO wall strip (side - front - side) - cut x1

Doblar en las líneas rojas (marcar por DENTRO). El lado de atrás queda abierto.

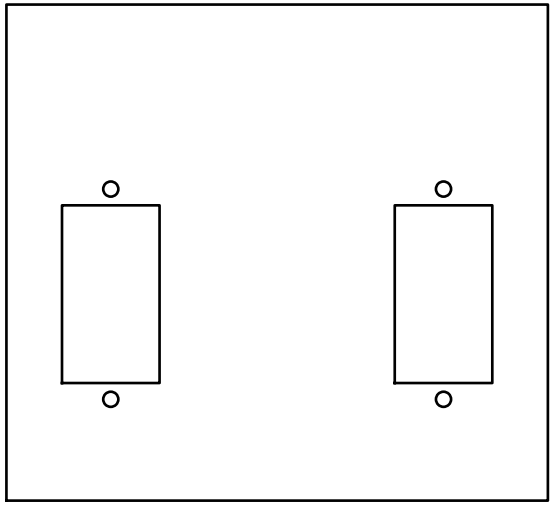


50 mm check

TORSO floor (hip servos) - cut x1

Cabe DENTRO del tubo, pegada al borde de abajo. Las orejas del servo descansan sobre el cartón.

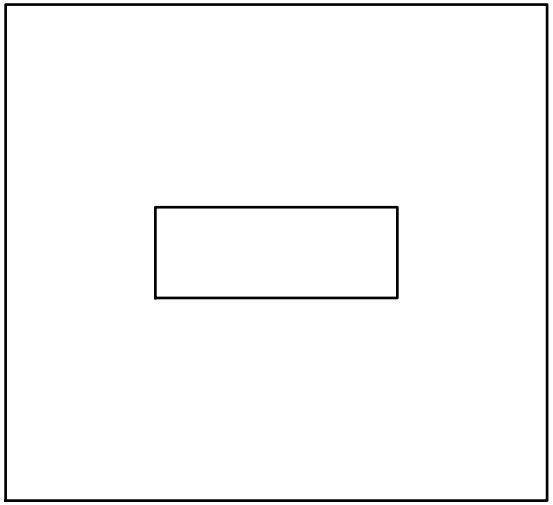
front edge → (top of page = FRONT)



TORSO top plate (neck) - cut x1

Igual que el piso pero con ranura para los cables del cuello.

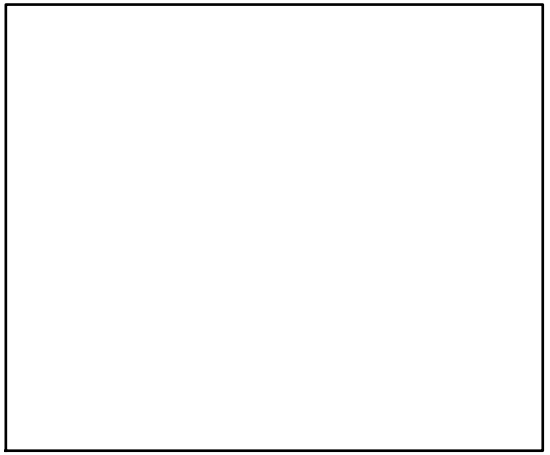
top of page = FRONT



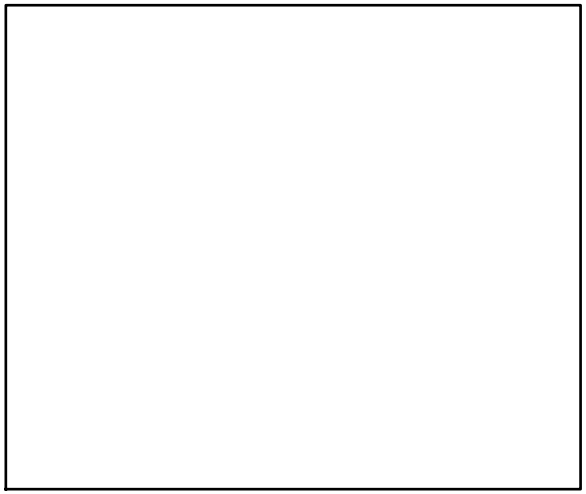
TORSO back cover (2 pieces) - cut x1

Pieza grande por fuera, pieza chica pegada centrada atrás (entra en el hueco). Velcro o 2 tornillos.

plug 71×59 (cut 1, glue centred)



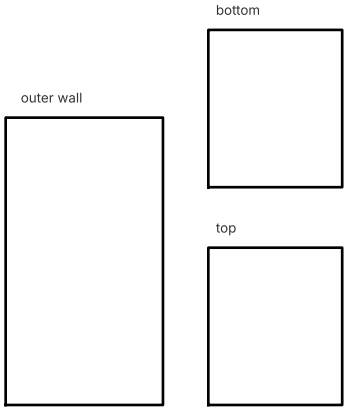
outer plate 76×64 (cut 1)



50 mm check

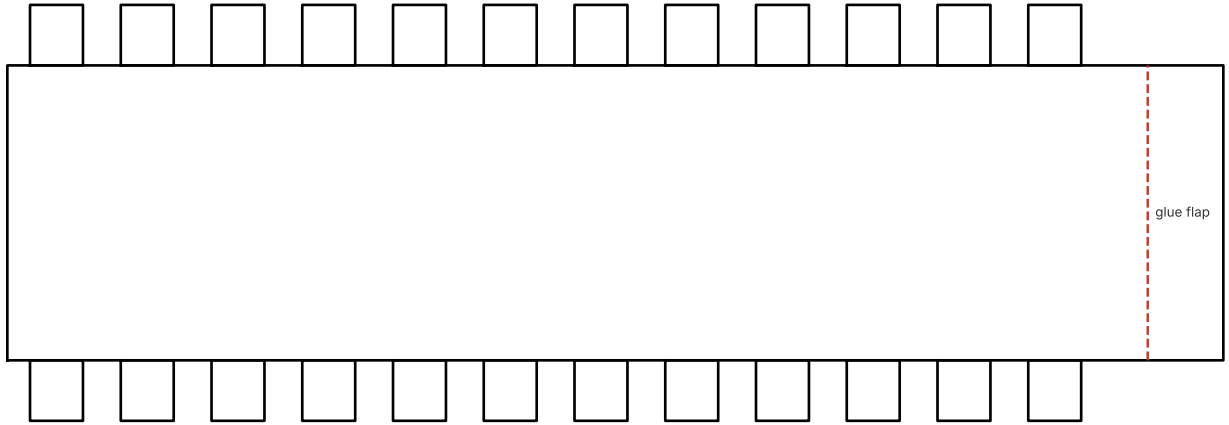
ARM POD (x2) - cut x2

Caja abierta adelante. Va pegada a cada lado del torso (ver guía). Servo entra desde adelante, orejas sobre el borde.



HEAD wall strip (cut 2 halves) - cut x2

Cortar 2 mitades iguales. Pegarlas con la solapa para hacer un tubo Ø96 × 39. Las pestañas se doblan hacia adentro.

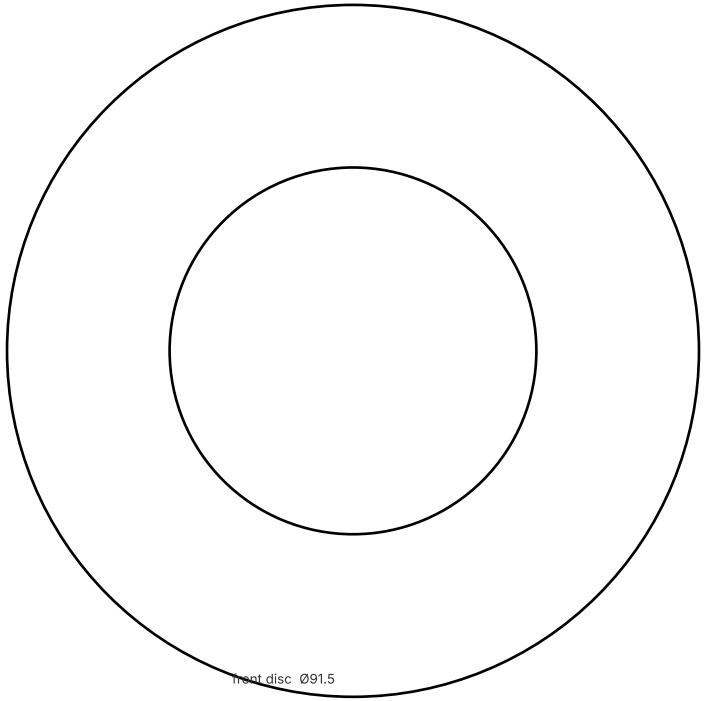


tabs fold in, glue disc on them (both edges)

50 mm check

HEAD front disc - cut x1

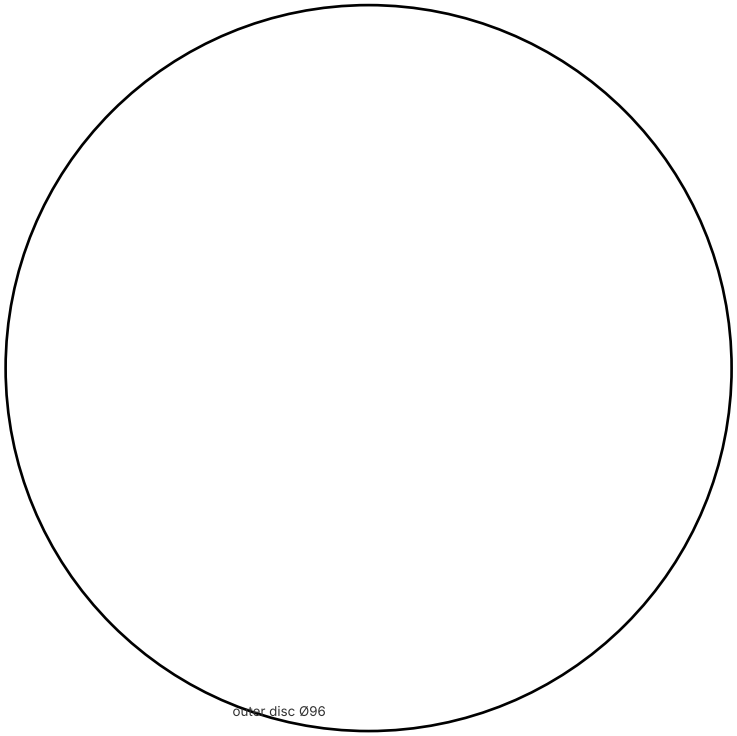
Ventana para la pantalla redonda. Pegar sobre las pestañas del frente del tubo.



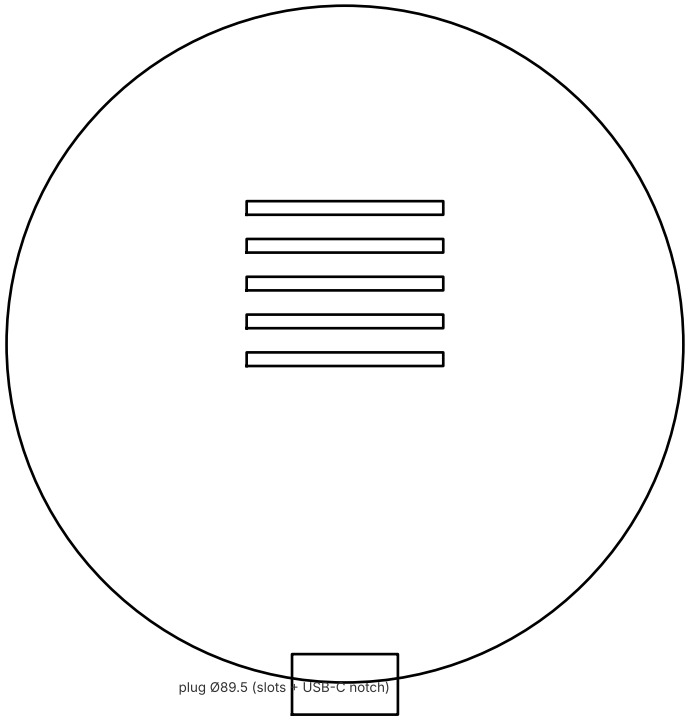
50 mm check

HEAD back cap (2 discs) - cut x1

Disco grande pegado sobre disco chico: el chico entra en el tubo (tapa que se saca). Ranuras = ventilación.



outer disc Ø96



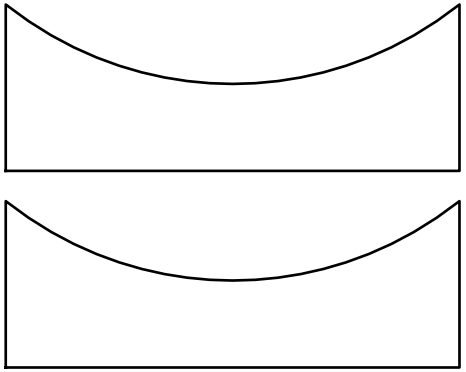
plug Ø89.5 (slots + USB-C notch)

50 mm check

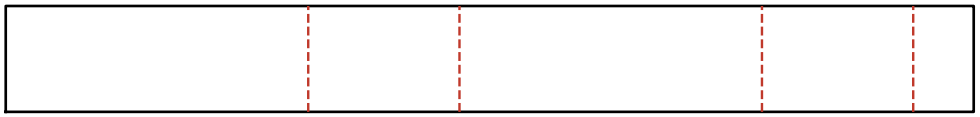
NECK tube + 2 cradles - cut x1

Tubo 40×20×14 (abierto arriba y abajo). 2 cunas (cada una 2 capas) sostienen el tubo de la cabeza.

cradle (cut 4 = 2 per side, glue 2 layers)



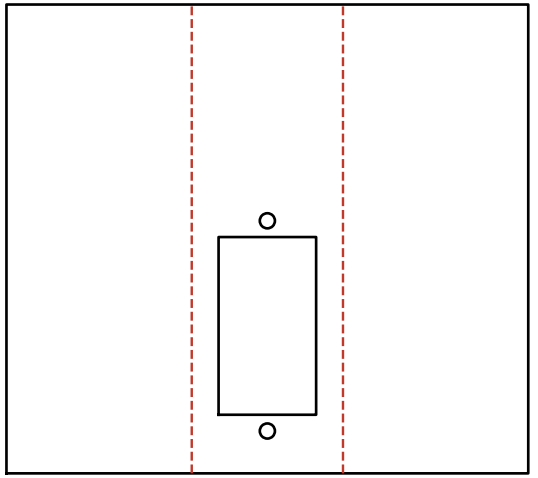
tube strip 40/20/40/20 + glue flap 8



LEG bracket strip (x2) - cut x2

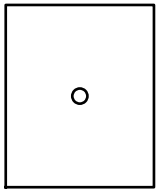
Lados 24.5 | frente 20 | lados 24.5. Atrás abierto. El servo del tobillo se mete por la ventana desde adentro.

side | FRONT (servo window) | side



LEG top plate (x2) - cut x2

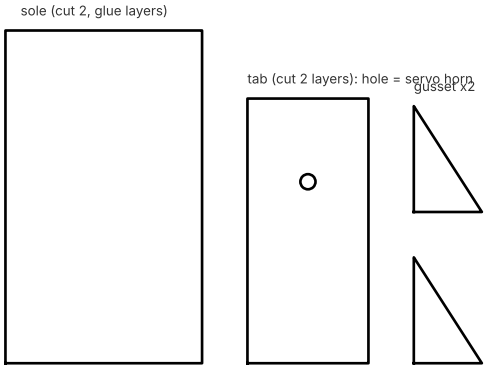
Cierra arriba. El agujero Ø2 es para el tornillo central del brazo (horn) del servo de cadera.



50 mm check

FOOT (x2): sole x2 layers + tab + gussets - cut x2

Suela 26×44 (2 capas pegadas), lámina vertical 16×35 pegada de canto al borde de adelante, 2 refuerzos triangulares.



ARM paddle (x2, 2 layers each) - cut x4

Cortar 4 (2 por brazo, pegadas = 4 mm). El agujero Ø2 es para el tornillo del horn. Para el otro brazo basta darla vuelta.



50 mm check